Equipo 5 BugSlayer

Integrantes:

Liz Cartaya Salabarría C-311 @lizCS_06
René Díaz González C-311 @remedia205
Gilberto Rodríguez Crespo C-311 @Denyer05
Maya Ramón Castellanos C-312 @maya314
David Castillo Rodríguez C-311 @DavCast05
Daniel Alejandro Estupiñán Reyes C-311 @Estupinan06

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el proceso de análisis, diseño y validación teórica de la base de datos correspondiente al proyecto "Gestión de Itinerarios Turísticos", desarrollado por el equipo BugSlayer como parte de la evaluación de las asignaturas Ingeniería de Software y Bases de Datos II. En primera instancia, se realiza un análisis de los requerimientos funcionales e informacionales del sistema, donde se definen los procesos analíticos y las estructuras de datos necesarias para soportar su funcionamiento. Además, se presenta el Modelo Conceptual Relacional-Extendido (MERX), que permite representar de forma estructurada las entidades, atributos y relaciones críticas del dominio turístico. Asimismo, se detallan las restricciones de integridad detectadas, incluyendo la definición formal de llaves, dominios y reglas de negocio, con el fin de asegurar la coherencia y fiabilidad de la información. Por último, se realiza una valoración de la corrección del diseño propuesto mediante la demostración formal de normalización en Tercera Forma Normal (3FN) y la verificación de las propiedades de preservación de dependencias (PPDF) y join sin pérdida (PLJ).

2. Título: Gestión Itinerarios turísticos

3. Análisis y reformulación enriquecedora de los requerimientos funcionales e informacionales del sistema:

El análisis formal del dominio del problema permite desglosar y reestructurar los requerimientos del sistema en dos dimensiones principales: los requerimientos informacionales (que representan la estructura de datos, entidades, atributos y relaciones) y los requerimientos funcionales (que definen las reglas de negocio, operaciones y procesos analíticos que la base de datos debe soportar).

3.1. Requerimientos funcionales:

1. Catálogo y Administración (Administrador):

- Permitir la inclusión de atracciones y actividades por parte de los guías autorizados.
- Validar y evitar la duplicidad de actividades en el banco general.
- Controlar que un turista no tenga asignados múltiples itinerarios simultáneos o duplicados.

2. Generación Automática y Control de Esfuerzo Físico:

- Construir itinerarios optimizados y ordenados secuencialmente a partir de los criterios parametrizados.
- Garantizar un equilibrio continuo en la acumulación del esfuerzo físico (bajo, medio, alto) durante el recorrido.

3. Modificación Dinámica y Re-enrutamiento de Itinerarios:

- Tramitar solicitudes virtuales de modificación enviadas por los turistas, vinculando cada petición directamente a la ejecución de una visita específica realizada durante el recorrido.
- Registrar la intervención y respuesta de un guía de soporte adicional para la reestructuración manual de dicha visita/itinerario.
- Consultar la red externa de conexiones geográficas para recalcular alternativas de transporte o atracciones ante imprevistos de horario.

4. Acceso Concurrente de Alta Velocidad:

- Proveer tiempos de respuesta inmediatos (latencia cercana a cero) en la consulta frecuente del itinerario diario por parte de múltiples grupos concurrentes.

3.2. Requerimientos Informacionales:

El sistema debe almacenar y organizar la información agrupada en los siguientes subsistemas informacionales

1. Gestión de Paquetes Turísticos y Categorías:

- Paquete Turístico: Cada paquete se identifica mediante un código o identificador único, nombre, destino geográfico principal y la lista de categorías temáticas que se compromete a cubrir a lo largo del recorrido.
- Categoría de Actividad: Clasificación temática de la oferta turística (ej. cultural, naturaleza, histórica, aventura).

2. Gestión de Actividades y Atracciones:

- Atracción: Puntos de interés geográfico dentro de un destino.
- Actividad: Operaciones o eventos realizables en una atracción. Se definen por un nombre, tipo de actividad (visita, excursión o taller), nivel de esfuerzo físico (bajo, medio o alto), categoría temática asociada y el guía creador/autor que la registró originalmente.

3. Gestión de Guías Turísticos y Roles de Operación:

- Guía Turístico: Identificador único, nombre, especialidad y los paquetes turísticos para los cuales posee autorización explícita para generar o validar itinerarios.
- Jefe de Operaciones / Revisor: Rol con atribuciones para revisar, validar, aprobar o rechazar los itinerarios confeccionados, registrando observaciones y la fecha del proceso de validación.

4. Gestión de Turistas y Grupos de Viaje:

- Turista: Identificador único, nombre, edad, grupo de viaje al que pertenece y los paquetes turísticos en los que se halla inscrito.
- Grupo de Viaje: Agrupación formal de turistas que recorren de forma conjunta un mismo paquete turístico.

5. Generación, Parametrización y Secuenciación de Itinerarios:

- Itinerario: Plan estructurado de recorrido correspondiente a un paquete turístico y diseñado por un guía creador.
- Parametrización: Parámetros configurados para su generación (proporción deseada por tipo de actividad, cantidad total de actividades y cobertura de categorías).
- Secuencia de Actividades: Las actividades en el itinerario deben guardar una secuencia ordenada estricta, indispensable para medir la acumulación del esfuerzo físico a lo largo del tiempo.
- Estado de Aprobación: Estado del ciclo de vida del itinerario (ej. Creado, En Revisión, Aprobado/Validado, Modificado).

6. Requerimientos de Reportes y Consultas Analíticas (Demandas del Sistema):

- RF-01 (Listado de Itinerarios Automáticos): Consultar los itinerarios generados automáticamente para un paquete específico, indicando el guía creador, fecha de creación y parámetros.
- RF-02 (Actividades Más Utilizadas): Listar las actividades con mayor presencia en itinerarios aprobados, agrupadas por categoría y nivel de esfuerzo físico.
- RF-03 (Auditoría de Validaciones): Consultar las revisiones y observaciones emitidas por el Jefe de Operaciones sobre las visitas individuales efectuadas dentro de cada itinerario.
- RF-04 (Satisfacción y Esfuerzo Físico): Evaluar las tasas de satisfacción y valoraciones otorgadas por los turistas en cada visita registrada, comparándolas contra el nivel de esfuerzo físico exigido.
- RF-05 (Comparación Inter-Paquetes): Comparar itinerarios de diversos paquetes para comprobar el equilibrio en categorías y esfuerzo físico.
- RF-06 (Análisis Avanzado de Correlación, Abandono y Desempeño):
    1. Determinar la correlación entre el nivel de esfuerzo físico de las actividades y la valoración promedio otorgada por los turistas en cada paquete.
    2. Identificar las 10 actividades con menor índice de visitas/asistencia registrada (mayor tasa de abandono), indicando el guía que las creó y el paquete al que pertenecen.
    3. Comparar la experiencia de los turistas que solicitaron modificaciones en alguna visita frente al promedio general de valoraciones de sus respectivos grupos de viaje.

7. Exportación e Interacción:

- Soportar ordenamiento dinámico por cualquiera de las columnas de los resultados.
- Exportar todos los reportes y tableros a formato PDF para cualquier tipo de usuario.

8. Ejecución, Valoración, Modificación y Validación:

- Registro de Visitas Reales: Almacenamiento histórico de cada actividad efectivamente efectuada por un turista durante el recorrido.
- Valoración por Visita: Calificación de satisfacción otorgada por el turista asociada a una visita específica.
- Solicitud de Modificación por Itinerario: Registro de solicitudes virtuales de cambio formuladas sobre un itinerario específico, incluyendo la asignación de un guía de apoyo adicional y la fecha de respuesta.

4. Modelo Conceptual Relacional-Extendido (MERX) de la base de datos

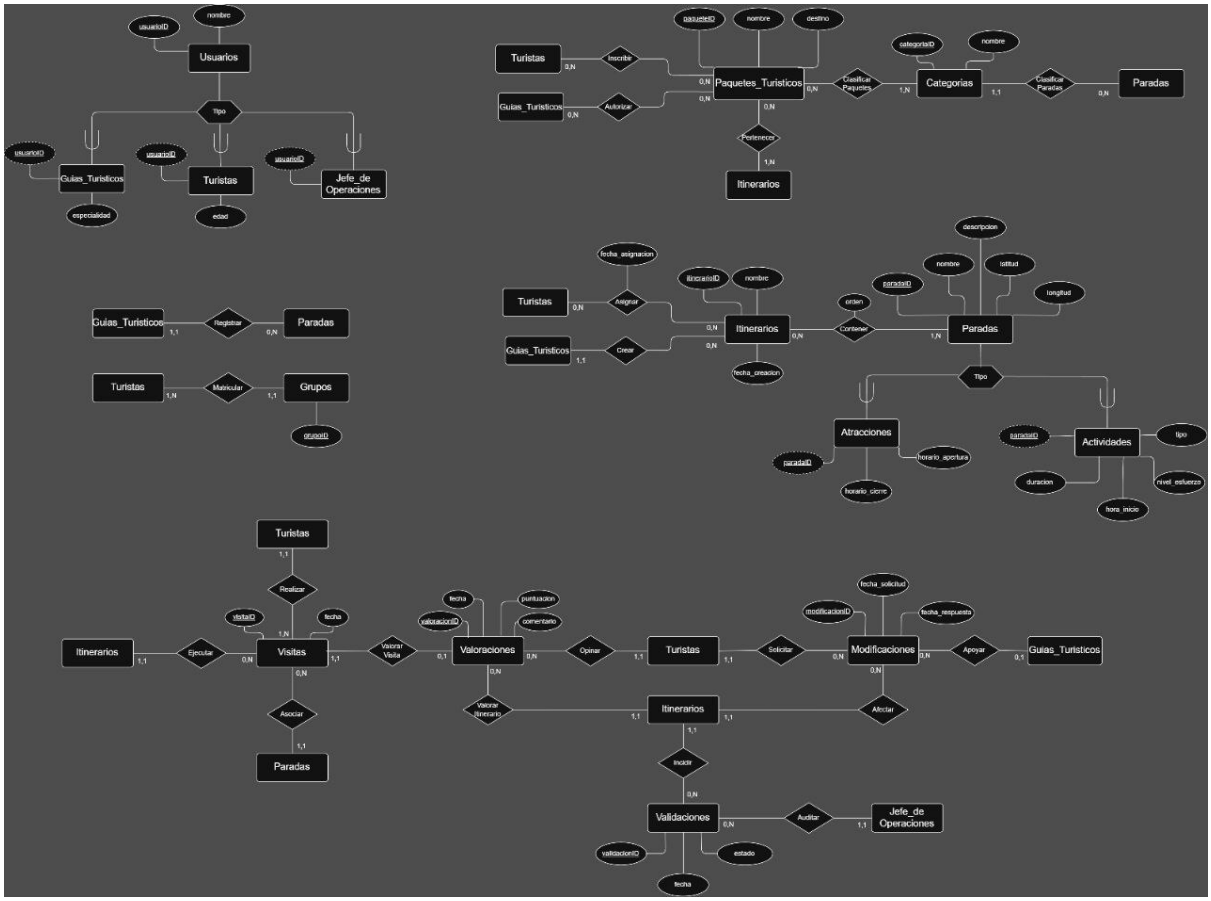


Figura 1: MERX

4.1. Diseño intuitivo

Usuarios(#usuarioID, nombre)

Guias_Turisticos (#usuarioID, especialidad)

→ FK: #usuarioID References Usuario

Turistas (usuarioID, edad, grupoID)

→ FK: #usuarioID References Usuarios

→ FK: #grupoID References Grupos

Jefe_Operaciones (#usuarioID)

→ FK: #usuarioID References Usuarios

Grupos (#grupoID)

Paquetes_Turisticos (#paqueteID, nombre, destino)

Categorias (#categoriaID, nombre)

Guia_Paquete (#guiaID, #paqueteID)

→FK: #guiaID References Guias_Turisticos

→FK: #paqueteID References Paquetes_Turisticos

Paquete_Categoria (#paqueteID, #categoriaID)

→FK: #paqueteID References Paquetes_Turisticos

→FK: #categoriaID References Categorias

Turista_Paquete (#turistaID, #paqueteID)

→ FK: #turistaID References Turistas

→FK: #paqueteID References Paquetes_Turisticos

Paradas (#paradaID, nombre, latitud, longitud, #guiaID, #categoriaID)

→FK: #guiaID References Guias_Turisticos

→FK: #categoriaID References Categorias

Actividades (#paradaID, tipo, nivel_esfuerzo, hora_inicio, duracion)

→FK: #paradaID References Paradas

Atracciones (#paradaID, horario_apertura, horario_cierre)

→FK: #paradaID References Paradas

Itinerario (#itinerarioID, fecha_creacion, nombre, #guiaID)

–¿FK: #guiaID References Guias_Turisticos

Itinerario_Paquete (#itinerarioID, #paqueteID)

→FK: #itinerarioID References Itinerarios

→FK: #paqueteID References Paquetes_Turisticos

Itinerario_Parada (#itinerarioID, #paradaID, orden)

→FK: #itinerarioID References Itinerarios

→FK: #paradaID References Paradas

Turista_Itinerario (#itinerarioID, #turistaID, fecha_asignacion)

→FK: #itinerarioID References Itinerarios

→FK: #turistaID References Turistas

Visitas (#visitaID, fecha, #itinerarioID, #turistaID, #paradaID)

→FK: #itinerarioID References Itinerarios

→FK: #turistaID References Turistas

→FK: #paradaID References Paradas

Valoraciones (#valoracionID, comentario, fecha, puntuacion, #turistaID, #itinerarioID, #visitaID)

→FK: #turistaID References Turistas

→FK: #itinerarioID References Itinerarios

→FK: #visitaID References Visitas

Modificaciones (#modificacionID, fecha_solicitud, fecha_respuesta, #itinerarioID, #turistaID, #guiaID)

→FK: #itinerarioID References Itinerarios

→FK: #turistaID References Turistas

→FK: #guiaID References Guias_Turisticos

Validaciones (#validacionID, estado, fecha_validacion, #itinerarioID, #jefeID)

→FK: #itinerarioID References Itinerarios

→FK: #jefeID References Jefe_Operaciones

5. Especificación de las restricciones de integridad establecidas y/o detectadas

5.1. Restricciones Referenciales (R-REF):

- R-REF-01 (Inscripciones): En la tabla Inscribir, las claves foráneas #turistaID y #paqueteID deben referenciar respectivamente a Turistas(#turistaID) y Paquetes_Turisticos(#paqueteID).
- R-REF-02 (Autorización de Guías):
  1. Un guía solo puede generar itinerarios para paquetes en los que se encuentre registrado en la tabla Autorizado (#guiaID referencia a Guias_Turisticos y #paqueteID a Paquetes_Turisticos).
  2. En las tablas Paradas e Itinerario, la clave foránea #guiaID debe hacer referencia al guía creador registrado en Guias_Turisticos(#guiaID).
- R-REF-03 (Secuenciación en Itinerarios): La tabla Contiene debe vincular obligatoriamente la clave foránea #itinerarioID hacia Itinerario(#itinerarioID) y #paradaID hacia Paradas(#paradaID), manteniendo el atributo Orden para definir la secuencia.
- R-REF-04 (Dependencia de Visita e Itinerario): La entidad Valoracion depende directamente de la existencia de un registro en Visitas a través de la clave foránea #visitaID. Asimismo, las entidades de Modificacion y Validacion exigen la existencia previa de un Itinerario válido mediante sus respectivas claves foráneas.

5.2. Restricciones de Regla de Negocio (R-NEG):

- R-NEG-01 (Sin Doble Asignación de Itinerarios a Turistas): En la tabla Asignar, un #turistaID no puede tener asignaciones múltiples para el mismo #itinerarioID o período de viaje solapado.
- R-NEG-02 (Consistencia de Secuencia y Orden): En la tabla Contiene, el atributo Orden debe ser un número entero consecutivo estrictamente positivo (Orden > 0), representativo de la secuencia cronológica de recorrido dentro de un mismo #itinerarioID.
- R-NEG-03 (Límite de interacciones por Visita e Itinerario):
  1. Un turista solo puede realizar una única valoración por cada visita registrada (UNIQUE (#turistaID, #visitaID)).
  2. Un turista solo puede solicitar una modificación vinculada a un itinerario específico (UNIQUE (#turistaID, #itinerarioID)).
  3. Cada itinerario registrado puede tener como máximo una única validación del Jefe de Operaciones (UNIQUE (#itinerarioID, #validacionID)).
- R-NEG-04 (Coherencia Temporal): Las fechas de fecha_solicitud en Modificacion y fecha_validacion en Validacion deben ser iguales o posteriores a la fecha de creación del itinerario correspondiente (fecha_creacion en Itinerario). Asimismo, la fecha en Visita debe ser posterior o igual a dicha fecha de creación.

6. Valoración del diseño de la Base de Datos:

6.1. Relaciones:

- Guia_Turistico: Guia_Turistico.guiaID, Guia_Turistico.nombre, Guia_Turistico.especialidad, Guia_Turistico.es_jefe
- Paquete_Turistico: Paquete_Turistico.paqueteID, Paquete_Turistico.nombre, Paquete_Turistico.destino
- Autorizado: Autorizado.guiaID, Autorizado.paqueteID
- Categoria: Categoria.categoriaID, Categoria.nombre
- Clasifica: Clasifica.paqueteID, Clasifica.categoriaID
- Grupo: Grupo.grupoID

- Turista: Turista.turistaID, Turista.grupoID, Turista.nombre, Turista.edad
- Inscribir: Inscribir.turistaID, Inscribir.paqueteID
- Itinerario: Itinerario.itinerarioID, Itinerario.paqueteID, Itinerario.guiaID, Itinerario.fecha_creacion
- Asignar: Asignar.itinerarioID, Asignar.turistaID, Asignar.fecha_asignacion
- Parada: Parada.paradaID, Parada.nombre, Parada.latitud, Parada.longitud
- Atraccion: Atraccion.paradaID, Atraccion.horario_apertura, Atraccion.horario_cierre
- Actividad: Actividad.paradaID, Actividad.duracion, Actividad.hora_inicio, Actividad.tipo, Actividad.nivel_esfuerzo
- Contiene: Contiene.itinerarioID, Contiene.paradaID, Contiene.Orden
- Visita: Visita.visitaID, Visita.itinerarioID, Visita.turistaID, Visita.paradaID, Visita.fecha
- Valoracion: Valoracion.valoracionID, Valoracion.turistaID, Valoracion.itinerarioID, Valoracion.comentario, Valoracion.fecha, Valoracion.puntuacion
- Modificacion: Modificacion.modificacionID, Modificacion.itinerarioID, Modificacion.turistaID, Modificacion.guiaID, Modificacion.fecha_solicitud, Modificacion.fecha_respuesta
- Validacion: Validacion.validacionID, Validacion.itinerarioID, Validacion.guiaID, Validacion.estado, Validacion.fecha_validacion

6.2. Universo de atributos y dependencias funcionales

6.2.1. El universo de atributos es:

- Guia_Turistico: guiaID, nombre, especialidad, es_jefe
- Paquete_Turistico: paqueteID, nombre, destino
- Categoria: categoriaID, nombre
- Grupo: grupoID
- Turista: turistaID, grupoID, nombre, edad
- Itinerario: itinerarioID, paqueteID, guiaID, fecha_creacion
- Asignar: itinerarioID, turistaID, fecha_asignacion
- Parada: paradaID, nombre, latitud, longitud
- Atraccion: paradaID, horario_apertura, horario_cierre
- Actividad: paradaID, duracion, hora_inicio, tipo, nivel_esfuerzo
- Contiene: itinerarioID, paradaID, Orden
- Visita: visitaID, itinerarioID, turistaID, paradaID, fecha
- Valoracion: valoracionID, turistaID, itinerarioID, comentario, fecha, puntuacion
- Modificacion: modificacionID, itinerarioID, turistaID, guiaID, fecha_solicitud, fecha_respuesta
- Validacion: validacionID, itinerarioID, guiaID, estado, fecha_validacion

6.2.2. El conjunto de dependencias funcionales es:

- Guia_Turistico.guiaID → Guia_Turistico.nombre, Guia_Turistico.especialidad, Guia_Turistico.es_jefe
- Paquete_Turistico.paqueteID → Paquete_Turistico.nombre, Paquete_Turistico.destino
- Categoria.categoriaID → Categoria.nombre
- Turista.turistaID → Turista.grupoID, Turista.nombre, Turista.edad
- Itinerario.itinerarioID → Itinerario.paqueteID, Itinerario.guiaID, Itinerario.fecha_creacion
- (Asignar.itinerarioID, Asignar.turistaID) → Asignar.fecha_asignacion
- Parada.paradaID → Parada.nombre, Parada.latitud, Parada.longitud
- Atraccion.paradaID → Atraccion.horario_apertura, Atraccion.horario_cierre
- Actividad.paradaID → Actividad.duracion, Actividad.hora_inicio, Actividad.tipo, Actividad.nivel_esfuerzo
- (Contiene.itinerarioID, Contiene.paradaID) → Contiene.Orden
- Visita.visitaID → Visita.itinerarioID, Visita.turistaID, Visita.paradaID, Visita.fecha
- Valoracion.valoracionID → Valoracion.turistaID, Valoracion.itinerarioID, Valoracion.comentario, Valoracion.fecha, Valoracion.puntuacion
- Modificacion.modificacionID → Modificacion.itinerarioID, Modificacion.turistaID, Modificacion.guiaID, Modificacion.fecha_solicitud, Modificacion.fecha_respuesta
- Validacion.validacionID → Validacion.itinerarioID, Validacion.guiaID, Validacion.estado, Validacion.fecha_validacion

6.3. Verificación de 3FN

Para cada relación, comprobamos que todo determinante de una DF no trivial es superclave.

- Guia_Turistico: clave Guia_Turistico.guiaID. DF: Guia_Turistico.guiaID → Guia_Turistico.nombre, Guia_Turistico.especialidad, Guia_Turistico.es_jefe. El determinante es la clave. Cumple 3FN.
- Paquete_Turistico: clave Paquete_Turistico.paqueteID. DF: Paquete_Turistico.paqueteID → Paquete_Turistico.nombre, Paquete_Turistico.destino. Cumple 3FN.
- Autorizado: clave (Autorizado.guiaID, Autorizado.paqueteID). Sin DF no triviales. Cumple 3FN.
- Categoria: clave Categoria.categoriaID. DF: Categoria.categoriaID → Categoria.nombre. Cumple 3FN.
- Clasifica: clave (Clasifica.paqueteID, Clasifica.categoriaID). Sin DF no triviales. Cumple 3FN.
- Grupo: clave Grupo.grupoID. Sin DF no triviales. Cumple 3FN.
- Turista: clave Turista.turistaID. DF: Turista.turistaID → Turista.grupoID, Turista.nombre, Turista.edad. Cumple 3FN.
- Inscribir: clave (Inscribir.turistaID, Inscribir.paqueteID). Sin DF no triviales. Cumple 3FN.
- Itinerario: clave Itinerario.itinerarioID. DF: Itinerario.itinerarioID → Itinerario.paqueteID, Itinerario.guiaID, Itinerario.fecha_creacion. Cumple 3FN.
- Asignar: clave (Asignar.itinerarioID, Asignar.turistaID). DF: (Asignar.itinerarioID, Asignar.turistaID) → Asignar.fecha_asignacion. Cumple 3FN.
- Parada: clave Parada.paradaID. DF: Parada.paradaID → Parada.nombre, Parada.latitud, Parada.longitud. Cumple 3FN.
- Atraccion: clave Atraccion.paradaID. DF: Atraccion.paradaID → Atraccion.horario_apertura, Atraccion.horario_cierre. Cumple 3FN.

- Actividad: clave Actividad.paradaID. DF: Actividad.paradaID → Actividad.duracion, Actividad.hora_inicio, Actividad.tipo, Actividad.nivel_esfuerzo. Cumple 3FN.
- Contiene: clave (Contiene.itinerarioID, Contiene.paradaID). DF: (Contiene.itinerarioID, Contiene.paradaID) → Contiene.Orden. Cumple 3FN.
- Visita: clave Visita.visitaID. DF: Visita.visitaID → Visita.itinerarioID, Visita.turistaID, Visita.paradaID, Visita.fecha. Cumple 3FN.
- Valoracion: clave Valoracion.valoracionID. DF: Valoracion.valoracionID → Valoracion.turistaID, Valoracion.itinerarioID, Valoracion.comentario, Valoracion.fecha, Valoracion.puntuacion. Cumple 3FN.
- Modificacion: clave Modificacion.modificacionID. DF: Modificacion.modificacionID → Modificacion.itinerarioID, Modificacion.turistaID, Modificacion.guiaID, Modificacion.fecha_solicitud, Modificacion.fecha_respuesta. Cumple 3FN.
- Validacion: clave Validacion.validacionID. DF: Validacion.validacionID → Validacion.itinerarioID, Validacion.guiaID, Validacion.estado, Validacion.fecha_validacion. Cumple 3FN.

Conclusión 3FN: Todas las relaciones están en 3FN (y de hecho en BCNF).

6.4. Verificación de PLJ (Join sin Pérdida) — Lema de Ullman

El Lema de Ullman establece que si se tiene una descomposición ρ en 3FN para $R(U, F)$ construida utilizando el algoritmo para obtener una descomposición en 3FN que cumple la PPDF, y sea X una llave del esquema $R(U, F)$, entonces $\sigma = \rho \cup X$ es una descomposición de $R(U, F)$ con todos sus esquemas relacionales en 3FN que cumple la PPDF, pero que además cumple con la PLJ.

En nuestro caso, partimos del conjunto de relaciones:

$$\rho = \{Guia_Turistico, Paquete_Turistico, Autorizado, Categoria,$$
$$Clasifica, Grupo, Turista, Inscribir, Itinerario, Asignar,$$
$$Parada, Atraccion, Actividad, Contiene, Visita, Valoracion, Modificacion, Validacion\}$$

Todas las relaciones de ρ están en 3FN y la descomposición cumple PPDF (verificado en la sección anterior).

Considerando la relación universal U del sistema, una llave X que identifica unívocamente el contexto de ejecución y seguimiento del viaje está compuesta por las claves principales que relacionan al turista y su itinerario de recorrido:

$$X = \{Itinerario.itinerarioID, Turista.turistaID\}$$

Dado que la relación de asignación o la propia relación de visitas/itinerarios engloba estos identificadores como claves foráneas que permiten reconstruir sin pérdida la información a través de las chequeras relacionales del sistema, se satisface la condición de que la descomposición preserva la propiedad de reunión sin pérdida.

Por lo tanto, aplicando el Lema de Ullman, la descomposición $\sigma = \rho \cup X$ cumple con la PLJ. Y al estar dicha llave soportada por las relaciones estructurales del esquema, la descomposición original cumple formalmente con la propiedad de Join sin Pérdida.

Conclusión PLJ: Se cumple la propiedad de Join sin Pérdida (PLJ) por el Lema de Ullman.

6.5. Verificación de PPDF (Preservación de Dependencias Funcionales)

Algoritmo: Para cada DF $X \to Y$ en F:

1. $Z = X$
2. Mientras haya cambios: Para cada R_i: $Z = Z \cup ((Z \cap R_i)^+ \cap R_i)$
3. Si $Y \subseteq Z$, la DF se preserva.

Aplicamos el algoritmo a cada dependencia funcional del conjunto F:

DF1: Guia_Turistico.guiaID → Guia_Turistico.nombre, Guia_Turistico.especialidad, Guia_Turistico.es_jefe

1. $Z = \{Guia_Turistico.guiaID\}$
2. Iteración sobre R_1 (Guia_Turistico): $Z \cap R_1 = \{Guia_Turistico.guiaID\}$. Al aplicar la proyección y cierre, Z se actualiza incluyendo los atributos propios de la relación: $Z = \{Guia_Turistico.guiaID, Guia_Turistico.n$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF2: Paquete_Turistico.paqueteID → Paquete_Turistico.nombre, Paquete_Turistico.destino

1. $Z = \{Paquete_Turistico.paqueteID\}$
2. Iteración sobre R_2 (Paquete_Turistico): $Z = \{Paquete_Turistico.paqueteID, Paquete_Turistico.nombre, Paquete_T$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF3: Categoria.categoriaID → Categoria.nombre

1. $Z = \{Categoria.categoriaID\}$
2. Iteración sobre R_4 (Categoria): $Z = \{Categoria.categoriaID, Categoria.nombre\}$.
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF4: Turista.turistaID → Turista.grupoID, Turista.nombre, Turista.edad

1. $Z = \{Turista.turistaID\}$
2. Iteración sobre R_7 (Turista): $Z = \{Turista.turistaID, Turista.grupoID, Turista.nombre, Turista.edad\}$.
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF5: Itinerario.itinerarioID → Itinerario.paqueteID, Itinerario.guiaID, Itinerario.fecha_creacion

1. $Z = \{Itinerario.itinerarioID\}$
2. Iteración sobre R_9 (Itinerario): $Z = \{Itinerario.itinerarioID, Itinerario.paqueteID, Itinerario.guiaID, Itinerari$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF6: (Asignar.itinerarioID, Asignar.turistaID) → Asignar.fecha_asignacion

1. $Z = \{Asignar.itinerarioID, Asignar.turistaID\}$
2. Iteración sobre R_{10} (Asignar): $Z = \{Asignar.itinerarioID, Asignar.turistaID, Asignar.fecha_asignacion\}$.
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF7: Parada.paradaID → Parada.nombre, Parada.latitud, Parada.longitud

1. $Z = \{Parada.paradaID\}$
2. Iteración sobre R_{11} (Parada): $Z = \{Parada.paradaID, Parada.nombre, Parada.latitud, Parada.longitud\}$.
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF8: Atraccion.paradaID → Atraccion.horario_apertura, Atraccion.horario_cierre

1. $Z = \{Atraccion.paradaID\}$
2. Iteración sobre R_{12} (Atraccion): $Z = \{Atraccion.paradaID, Atraccion.horario_apertura, Atraccion.horario_cierre$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF9: Actividad.paradaID → Actividad.duracion, Actividad.hora_inicio, Actividad.tipo, Actividad.nivel_esfuerzo

1. $Z = \{Actividad.paradaID\}$
2. Iteración sobre R_{13} (Actividad): $Z = \{Actividad.paradaID, Actividad.duracion, Actividad.hora_inicio, Actividad.t$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF10: (Contiene.itinerarioID, Contiene.paradaID) → Contiene.Orden

1. $Z = \{Contiene.itinerarioID, Contiene.paradaID\}$
2. Iteración sobre R_{14} (Contiene): $Z = \{Contiene.itinerarioID, Contiene.paradaID, Contiene.Orden\}$.
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF11: Visita.visitaID → Visita.itinerarioID, Visita.turistaID, Visita.paradaID, Visita.fecha

1. $Z = \{Visita.visitaID\}$
2. Iteración sobre R_{15} (Visita): $Z = \{Visita.visitaID, Visita.itinerarioID, Visita.turistaID, Visita.paradaID, Visit$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF12: Valoracion.valoracionID → Valoracion.turistaID, Valoracion.itinerarioID, Valoracion.comentario, Valoracion.fecha, Valoracion.puntuacion

1. $Z = \{Valoracion.valoracionID\}$
2. Iteración sobre R_{16} (Valoracion): $Z = \{Valoracion.valoracionID, Valoracion.turistaID, Valoracion.itinerarioID$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF13: Modificacion.modificacionID → Modificacion.itinerarioID, Modificacion.turistaID, Modificacion.guiaID, Modificacion.fecha_solicitud, Modificacion.fecha_respuesta

1. $Z = \{Modificacion.modificacionID\}$
2. Iteración sobre R_{17} (Modificacion): $Z = \{Modificacion.modificacionID, Modificacion.itinerarioID, Modificaci$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

DF14: Validacion.validacionID → Validacion.itinerarioID, Validacion.guiaID, Validacion.estado, Validacion.fecha_validacion

1. $Z = \{Validacion.validacionID\}$
2. Iteración sobre R_{18} (Validacion): $Z = \{Validacion.validacionID, Validacion.itinerarioID, Validacion.guiaID, Va$
3. $Y \subseteq Z$. Se preserva.

Conclusión PPDF: Todas las dependencias funcionales del sistema se preservan de manera formal y rigurosa a través de la descomposición.

6.6. Resumen final

- **3FN:** Se cumple (todas las relaciones están normalizadas en 3FN y BCNF).
- **PLJ:** Se cumple formalmente mediante el Lema de Ullman.
- **PPDF:** Se cumple (todas las dependencias funcionales están contenidas en los esquemas y el algoritmo demuestra su preservación).

7. Modelado Algorítmico y Enrutamiento Espacial

Para dar soporte a la generación automática de itinerarios y optimizar la experiencia de los turistas, el sistema no solo almacena la información de forma relacional, sino que modela el espacio físico y las restricciones operativas mediante la teoría de grafos.

7.1. Representación del Espacio Geográfico

El conjunto de puntos de interés del sistema se estructura computacionalmente de la siguiente manera:

- **Nodos:** Cada entidad de tipo Parada (que incluye tanto Atracciones como Actividades) actúa como un nodo dentro del grafo dirigido, estando geolocalizada mediante los atributos espaciales de latitud y longitud.
- **Aristas y Ponderación:** Las conexiones lógicas entre nodos representan los trayectos de desplazamiento. Estas aristas están ponderadas en función de variables críticas como la distancia geográfica (calculada mediante fórmulas de proximidad como Haversine), los tiempos estimados de traslado y las restricciones horarias de apertura y cierre propias de las atracciones.

7.2. Optimización de Itinerarios

Gracias a esta abstracción en forma de grafo ponderado, el motor del sistema puede ejecutar algoritmos de recorrido y optimización de rutas (como el cálculo de caminos mínimos o agrupamiento por cercanía espacial). Esto permite que el generador agrupe actividades lógicas en un mismo día sin someter al turista a desplazamientos incoherentes o físicamente inviables, garantizando la viabilidad temporal y geográfica del paquete turístico.

8. Conclusiones:

Tras analizar los requerimientos y elaborar el MERX, se definieron las restricciones de integridad necesarias para garantizar la coherencia de la información. La valoración del diseño mediante la normalización en 3FN, la PPDF y la PLJ confirmó que el modelo es teóricamente correcto, sin redundancias ni pérdida de información.

En conclusión, el diseño propuesto por el equipo BugSlayer es sólido, coherente y queda listo para las etapas de implementación física y desarrollo del software.